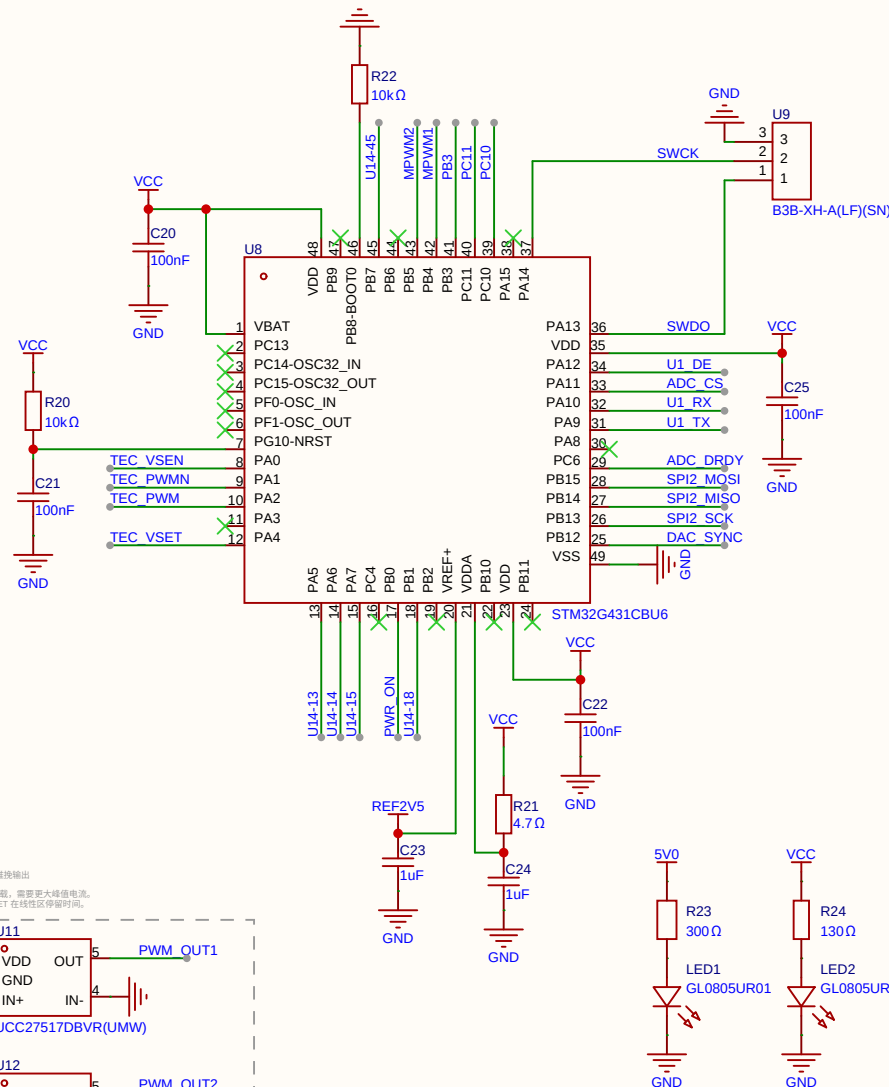




原理图	TEC控制与驱动板			创建日期	2026-07-02
				更新日期	2026-07-03
板子	TECCtrol			图页	MCU
绘制		TEC温控			
审阅					
		版本	尺寸	页 2 共 4	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

输出目标电流对应的模拟电压

理想DAC输出公式
 $V_{dac} = V_{ref} * Code / 65536$

Code	理想输出(Vref=2.5V)
0	0V
32768	1.25V
65536	2.49996V

U14-14 → Q6 → Q4
U14-45 → Q7 → Q5
Q4/Q5 接到 -1V0，作用域可能影响整个DAC控制节点驱动控制电压，确保LD电流关断。
R55/C44、R56/C45 还形成RC延时/软启动效果，避免控制节点突变。

电流	采样电压
1A	1mV
5A	5mV
10A	10mV
20A	20mV
30A	30mV

$V_{ohunt} = I * R_{ohunt}$
必须用 Kelvin 采样，所谓 Kelvin，就是功率电流走最粗线，测量电压用另外两根细线直接从天阻内部引出，不与大电流路径共享压降

差分放大数量级四个电阻比例不匹配，理想情况下，公共模式电压会被抵消，只放大两路差值。
但如果比例不匹配，公共模式电压会漏到输出。
阻匹配，匹配误差=error越小，CMRR 越好
 $CMRR_{resistor} \approx 20 * \log(10 / \epsilon_{ratio})$

电流	放大后输出
1A	0.15V
5A	0.75V
10A	1.50V
20A	2.25V
30A	3.00V

理想ADC输出公式
 $V_{dac} = Code * V_{ref} / 65536$
如果按双极性差分、PGA增益G，常用形式是
 $V_{dac} = Code * V_{ref} / (G * 65536)$
其中Code是有符号数，范围约-32768到32767

AIN1 ← 上路电流检测 U16.1
AIN2 ← 下路电流检测 U21.1
AIN3 ← CN3 外部电阻/NTC 分压
AIN0 ← REF2V5 分压/中点参考

热敏电阻分压采样，用于测LD模块温度或外部温度点
REF2V5 → 外部NTC → ADC节点 → R49 → GND

原理图	TEC控制与驱动板	创建日期	2026-07-03
		更新日期	2026-07-03
板子	TECctrol	图页	Analog
绘制	TEC温控		
审阅			
	版本	尺寸	页 3 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A4
		嘉立创EDA	

把 MCU 的数字控制量变成模拟设定，同时把电流、电压、温度等模拟量采回 MCU

上层：U27 → 提供能量池，控制“H桥供电能力”
中层：U28 → 精确电流控制，控制“电流大小”
下层：U23/U24 → 极性切换，控制“电流方向”

